個人儲值記錄系統

系統設計與實作

一、專案概述

（一）專案簡介

本專案以「個人儲值記錄系統」為主題，開發一套提供遊戲玩家管理儲值紀錄的網頁系統。使用者可依照不同的遊戲卡池類型選擇禮包及購買數量，系統將自動計算儲值金額，並將相關資料儲存至資料庫中。

系統除了提供儲值紀錄的新增、查詢、修改與刪除功能外，也整合了搜尋、排序、分頁顯示及儲值金額統計等功能，讓使用者能夠更方便地管理與查看過往的消費紀錄。此外，系統也提供會員管理及個人化主題設定，提升操作的便利性與使用體驗。

（二）開發動機

在選擇專案主題時，我希望能從自己感興趣且實際可能使用的需求出發，讓開發過程更有參與感與動力，因此決定以平時遊玩的遊戲作為發想方向。

透過平時瀏覽社群平台，我發現許多玩家都有記錄遊戲儲值金額的需求，其中不少人會使用 Excel 表格整理購買的禮包及消費金額。然而，這類方式通常需要自行輸入資料及計算金額，在記錄多筆購買項目時較為繁瑣。

因此，我開始思考，是否能將遊戲中購買禮包的操作方式應用於儲值紀錄管理，讓使用者透過選擇禮包及數量，由系統自動計算總金額並儲存紀錄，而不需要逐筆手動計算。

基於這樣的想法，我決定開發一套操作直覺、方便管理的個人儲值記錄系統，希望透過更貼近使用者習慣的操作介面，簡化儲值紀錄的建立與管理流程。

（三）開發目標

本專案的主要目標是將資料庫技術與網頁程式設計相結合，建立一套具備實際資料管理功能的網站，並透過系統開發的過程，累積需求分析、功能規劃及資料庫應用的實作經驗。

具體目標包括：

1. **簡化儲值記錄流程：** 透過禮包選擇、數量設定及金額自動計算，減少使用者手動輸入與計算的步驟。
2. **建立完整的紀錄管理功能：** 提供儲值紀錄的新增、查詢、修改與刪除，方便使用者管理歷史資料。
3. **提供消費統計資訊：** 整理累計儲值金額及不同卡池類型的消費情況，協助使用者了解個人的儲值紀錄。
4. **提升系統使用體驗：** 整合會員管理、搜尋排序、分頁顯示及個人化主題設定，讓網站操作更加便利。
5. **實踐資料庫與網頁整合：** 運用 ASP.NET Core MVC、C# 與 SQL Server，完成前端介面、後端邏輯及資料庫之間的整合。

二、系統功能說明

本系統以個人儲值紀錄管理為核心，整合會員管理、儲值紀錄、禮包選購、資料查詢、消費統計及個人化設定等功能，主要分為以下六個模組。

（一）會員管理

提供會員註冊、登入、登出及個人資料修改功能，並具備重複帳號檢查機制。使用者可透過會員中心修改帳號、密碼及名稱，亦可在確認後註銷帳號及相關資料。

（二）儲值紀錄管理

提供儲值紀錄的新增、查詢、修改及刪除功能。每筆紀錄包含卡池類型、卡池名稱、儲值金額、建立時間及禮包明細，方便使用者管理與查看歷史消費內容。

（三）禮包選購與金額計算

參考遊戲內的禮包購買方式設計紀錄介面。使用者可依卡池類型選擇禮包並調整購買數量，系統會自動計算各項小計及總金額，減少手動輸入與計算的步驟。

（四）資料查詢與排序

提供關鍵字搜尋、時間與金額排序，以及分頁顯示功能，讓使用者能夠快速查找特定紀錄，並依照需求調整歷史資料的呈現順序。

（五）儲值統計分析

自動彙整會員的累計儲值金額，並依照不同卡池類型統計消費金額，協助使用者掌握整體支出及各類型的儲值情況。

（六）個人化主題設定

提供多種網站配色供使用者選擇，並可在套用前預覽主題效果。選定的主題會儲存至資料庫並與會員帳號對應，使使用者再次登入時仍能保留個人偏好的網站外觀。

三、系統架構與技術

（一）開發環境與使用技術

本專案使用 Visual Studio 作為主要開發環境，以 C# 搭配 ASP.NET Core MVC 開發網頁系統，並透過 Entity Framework Core 連接 SQL Server 資料庫，實現會員資料、儲值紀錄及個人化設定的儲存與管理。

網頁介面則使用 HTML、CSS 與 JavaScript 製作，提供使用者操作及互動功能。

本專案使用的主要開發工具與技術如下：

開發工具／技術	專案中的用途
Visual Studio	專案開發、程式撰寫與除錯
C#、ASP.NET Core MVC	網站架構、後端邏輯及資料處理
HTML、CSS、JavaScript	網頁介面設計與互動功能
SQL Server	儲存與管理系統資料
Entity Framework Core	資料庫連線與資料存取
Session	管理會員登入狀態

（二）MVC 系統架構

本系統採用 MVC（Model-View-Controller）架構，將資料模型、使用者介面與程式控制邏輯分開管理。

- Model（資料模型）： 定義會員、儲值紀錄、禮包及主題設定等資料結構。
- View（使用者介面）： 呈現會員管理、儲值紀錄、禮包選購及主題設定等網頁畫面。
- Controller（控制器）： 接收使用者操作請求，執行相關處理邏輯，並將資料傳遞至 View。

透過 MVC 架構，能使各部分的職責更加明確，方便後續功能開發與程式維護。

（三）資料庫連線與資料管理

本系統透過 CmsContext 類別管理資料模型與資料表的對應關係，並於 Program.cs 中註冊資料庫連線服務，讓系統能夠透過 Entity Framework Core 存取 SQL Server 資料庫。

資料庫共包含六張資料表，分別管理會員、儲值紀錄、儲值明細、卡池類型、禮包及會員主題設定。各資料表的設計與對應關係將於第四章進一步說明。

四、資料庫設計

（一）資料庫設計概述

本專案使用 SQL Server 作為資料庫，並透過 Entity Framework Core 與 ASP.NET Core MVC 網頁系統整合，負責儲存會員資訊、儲值紀錄、禮包資料及個人化設定等內容。

系統依照不同功能規劃六張資料表，各資料表皆設有獨立主鍵，並透過識別欄位建立資料對應關係，使不同類型的資料能夠分開管理，方便後續查詢與維護。

（二）資料表結構

本系統共建立六張資料表，各資料表的主要用途及重要欄位如下：

資料表名稱	主要用途	重要欄位
會員資料表（TableUsers1131651）	儲存會員帳號及基本資料	UserId、Account、Password、UserName
儲值紀錄資料表（TableRechargeRecords1131651）	儲存每筆儲值紀錄的主要資訊	RecordId、UserId、PoolTypeId、PoolName、TotalAmount、CreatedAt
儲值明細資料表（TableRechargeDetails1131651）	儲存各筆紀錄的禮包購買明細	DetailId、RecordId、PackageId、Quantity、UnitPrice、SubTotal
卡池類型資料表（TablePoolTypes1131651）	管理不同卡池的分類資訊	PoolTypeId、PoolTypeName
禮包資料表（TablePackages1131651）	儲存禮包名稱、價格及購買數量上限	PackageId、PoolTypeId、PackageName、Price、LimitQuantity
會員主題設定資料表（TableUserThemeSettings1131651）	儲存各會員選擇的網站主題	SettingId、UserId、ThemeCode

（三）資料表關聯

本系統透過各資料表中的識別欄位建立邏輯上的資料對應關係，主要關聯如下：

1. 會員與儲值紀錄： 透過 UserId 對應會員與其建立的儲值紀錄。
2. 儲值紀錄與儲值明細： 透過 RecordId 對應，使一筆儲值紀錄能夠包含多項禮包明細。
3. 卡池類型與禮包： 透過 PoolTypeId 對應不同卡池類型及其所屬禮包。
4. 禮包與儲值明細： 透過 PackageId 記錄各筆明細所選購的禮包。
5. 會員與主題設定： 透過 UserId 對應會員及其個人化網站主題。

透過上述資料結構，系統能夠分別管理會員、儲值紀錄、禮包及主題設定，並支援資料新增、查詢、修改、刪除與消費統計等功能。

五、系統功能展示

（一）會員管理功能

本系統提供會員註冊、登入及個人資料管理功能，使用者可透過專屬帳號進入系統，管理自己的儲值紀錄。

在登入頁面中，使用者輸入帳號及密碼後，即可進行登入驗證。系統也提供註冊功能，讓新使用者建立個人帳號，並透過帳號重複檢查，避免使用相同帳號註冊。



圖 5-1　會員登入頁面



圖 5-2　會員註冊頁面

登入後，使用者可透過會員中心查看及修改個人資料，包括帳號、密碼及使用者名稱。此外，系統也提供會員註銷功能，並於執行前顯示確認提示，以降低誤刪資料的可能性。



圖 5-3　會員資料管理頁面

（二）儲值紀錄管理

儲值紀錄首頁集中呈現使用者建立的歷史紀錄，包含卡池名稱、卡池類型、禮包購買明細及儲值總金額，方便使用者查看過往的消費內容。

系統提供新增、修改及刪除紀錄等功能，讓使用者能夠依照實際儲值情況管理資料。此外，首頁也顯示累計儲值金額，讓使用者在查看紀錄時，能夠同時掌握目前的總消費金額。



圖 5-4　儲值紀錄首頁

（三）禮包選購與金額計算

在新增儲值紀錄時，使用者可先選擇卡池類型，系統再依照所選類型顯示對應的禮包項目，讓使用者能夠依照實際購買內容建立紀錄。



圖 5-5　卡池類型選擇畫面

禮包選購介面採用類似購物頁面的設計，呈現各項禮包的名稱、價格及購買數量上限。使用者可透過加減按鈕調整購買數量，系統會隨著數量變化即時更新總金額，減少手動輸入與計算的步驟。



圖 5-6　禮包選購與金額計算畫面

此外，使用者可點擊購物車圖示查看已選購的禮包明細，確認各項禮包的數量及小計金額，再將選購結果儲存為一筆儲值紀錄。



圖 5-7　購物車明細畫面

除了新增與刪除紀錄外，系統也提供儲值紀錄修改功能。使用者可從歷史紀錄中選擇需要修改的資料，系統會自動帶入原有的卡池名稱、卡池類型及禮包購買數量，讓使用者能夠直接調整相關內容。修改過程中，系統也會依照禮包數量的變化重新計算總金額，並於儲存後更新對應的儲值紀錄。



圖 5-8　儲值紀錄修改畫面

（四）資料查詢與排序

為了方便使用者管理逐漸增加的儲值紀錄，本系統提供關鍵字搜尋、排序及分頁顯示功能，讓使用者能夠依照需求快速查找與瀏覽歷史資料。

在搜尋功能方面，使用者可輸入卡池名稱的相關關鍵字，系統會篩選符合條件的儲值紀錄，減少逐筆查找的時間。



圖 5-9　關鍵字搜尋結果

此外，系統提供依照建立時間及儲值金額進行排序的功能，使用者可選擇由新到舊、由舊到新，或依金額高低調整紀錄的顯示順序。



圖 5-10　儲值紀錄排序功能

當歷史紀錄數量較多時，系統會以分頁方式顯示資料，避免過多紀錄集中於同一頁面，讓使用者能夠更方便地瀏覽與管理儲值資訊。



圖 5-11　儲值紀錄分頁顯示

（五）儲值統計分析

除了儲值紀錄的查詢與管理，本系統也提供儲值統計分析功能，協助使用者了解個人的消費情況。

系統會彙整使用者的累計儲值金額，並依照不同卡池類型統計消費金額。在會員儲值分析畫面中，各類型的儲值金額會以水平長條圖呈現，讓使用者能夠直觀地比較不同卡池類型的消費情況。

透過統計功能，使用者不需要另外整理或計算歷史紀錄，即可掌握整體儲值金額及各類型的消費分布。



圖 5-12　會員儲值分析畫面

（六）個人化主題設定

為了提升網站的使用體驗，本系統提供個人化主題設定功能，讓使用者能夠依照自己的喜好調整網站的配色。

系統提供藍色、粉色、紫色、紅色、橘色及卡其色六種主題。使用者選擇不同配色時，可先透過下方的預覽畫面查看網站外觀的變化，再決定是否儲存設定。



圖 5-13　個人化主題選擇與預覽畫面



圖 5-14　個人化主題套用結果

當使用者確認並儲存主題後，系統會將所選擇的主題設定保存至資料庫，並套用至網站介面。由於主題設定與會員帳號相互對應，因此使用者在後續登入時，仍可保留先前選擇的配色。

六、開發挑戰與解決方法

在本專案的開發過程中，除了完成各項系統功能，也遇到資料關聯處理、功能擴充及金額計算等方面的挑戰。由於這是我第一次開發結合資料庫的完整網頁系統，因此需要透過反覆測試與調整，逐步解決問題。以下整理三項較具代表性的開發經驗。

（一）會員註銷與關聯資料處理

在開發會員註銷功能時，遇到的問題是如何完整處理會員所建立的相關資料。由於會員資訊、儲值紀錄、禮包購買明細及主題設定分別儲存在不同資料表中，因此刪除會員時，也需要一併處理該會員所屬的其他紀錄。

起初曾因相關資料的刪除方式而需要反覆調整程式。為了解決這個問題，我重新確認各資料表之間的對應關係，並調整資料刪除的處理順序，使系統能夠在註銷會員時，同時清除對應的儲值明細、儲值紀錄及個人化設定。此外，也在執行註銷前加入確認提示，避免使用者誤刪資料。

透過這次經驗，我更加理解資料表之間的關聯，也了解到在處理資料刪除時，需要同時考慮其他相關資料的影響，而不只是單一資料表的操作。

（二）個人化主題功能的擴充與實作

在專案開發後期，系統的主要功能已逐漸完成，但我希望網站除了提供基本的儲值紀錄管理功能外，也能有更多個人化的設計，因此決定新增主題設定功能，讓使用者能夠依照自己的喜好調整網站配色。

起初，我希望主題設定不只是暫時改變畫面顏色，而是能夠與會員帳號對應，讓使用者在下次登入時仍能保留先前選擇的主題。為了實現這項功能，需要在原有資料庫中新增會員主題設定資料表，儲存會員編號及對應的主題代碼。

由於當時系統已接近完成，先前遇到的問題也陸續解決，因此對於再次修改資料庫感到有些擔心，害怕新增資料表可能影響原本已完成的功能。但考量到這項功能能夠提升網站的完整性，我仍決定嘗試實作，最後成功完成主題設定的儲存與讀取，讓不同會員能夠保留各自選擇的網站配色。

完成主題儲存功能後，我又希望使用者在正式套用主題前，能夠先預覽不同配色的效果，因此進一步設計主題預覽功能。

然而，預覽功能的實作比原先預期更加複雜。起初曾嘗試另外製作預覽畫面，但發現預覽內容與實際網站介面不完全一致，無法準確呈現主題套用後的效果。

為了解決這個問題，我調整原本的設計方式，改用 iframe 將實際的儲值紀錄首頁載入預覽區域，並透過主題參數控制預覽畫面的配色，讓使用者能夠在不影響原有設定的情況下，即時查看不同主題的呈現效果。此外，也針對預覽框的大小、縮放比例及操作限制進行調整，讓預覽功能更符合原先的設計構想。

這項功能從資料庫設計到預覽介面的調整，花費了比原先預期更多的時間，過程中也曾考慮簡化或放棄部分設計。但由於希望完成自己最初構想的功能，最後仍持續嘗試並順利實現。

透過這次經驗，我不僅更加理解資料庫與網頁介面的整合方式，也學習到當原本的實作方法無法達到預期效果時，可以重新思考解決方式，並透過反覆測試與調整，逐步完成想要實現的功能。

（三）儲值紀錄與金額計算

本專案的主要設計目標，是讓使用者能夠透過選擇禮包及購買數量的方式建立儲值紀錄，減少自行輸入與計算金額的步驟。

由於一筆儲值紀錄可能包含多種禮包，因此除了保存整筆紀錄的總金額，也需要分別記錄各項禮包的購買數量、單價及小計金額。為了達成這項需求，我將儲值紀錄與購買明細分別儲存在不同資料表中，並在選購介面加入數量調整及金額自動計算功能。

在修改既有儲值紀錄時，系統也需要正確帶入原本的禮包選購數量，並依照修改後的內容重新計算金額，確保儲存的資料與使用者實際選擇的內容一致。

透過這項功能的開發，我更加了解如何將使用者的操作需求轉換為資料庫結構與程式功能，也體會到系統設計除了考慮資料的儲存方式，還需要兼顧使用者操作的便利性。

七、專案成果與學習心得

（一）專案成果

本專案從自身的使用需求出發，完成一套結合會員管理、禮包選購、儲值紀錄管理、消費統計及個人化主題設定的網頁系統。透過 ASP.NET Core MVC 與 SQL Server 的整合，系統能夠實際儲存與管理使用者資料，實現原先希望透過直覺的操作方式記錄儲值支出的目標。

本次專案也讓我參與從需求發想、功能規劃、介面設計到系統實作與測試的開發過程，將最初的構想逐步轉化為可操作的系統。

（二）開發過程與 AI 輔助應用

在本專案的開發過程中，由於自身的程式撰寫能力仍在累積，因此大量使用 AI 工具協助程式碼撰寫、功能實作及技術問題排除。透過 AI 的輔助，我得以嘗試完成目前尚無法獨立撰寫的功能，並在實際開發過程中逐步了解相關技術的應用方式。

不過，在使用 AI 協助開發時，我始終希望由自己主導系統的功能規劃與介面設計。在開始實作前，我會先思考系統需要具備哪些功能、使用者應如何操作，以及希望呈現的網站畫面，再將自己的構想整理成手繪草圖，作為後續開發的參考。

例如，在設計儲值紀錄功能時，我先規劃卡池類型選擇、禮包選購、數量調整及金額計算等操作方式，並在草圖中標註相關資料欄位，希望讓紀錄建立的流程更接近實際選購禮包的情境。個人化主題設定功能也採用相同方式，先規劃配色選項及主題預覽區域，再進一步討論實際的實作方法。

在開發過程中，我會依照自己規劃的功能與畫面提出需求，利用 AI 協助產生及調整程式碼，再透過實際操作確認成果是否符合預期。當功能或介面與原先構

想不同時，也會持續測試、提出修改需求並反覆調整。

透過這樣的開發方式，我學習到如何將自己的想法整理成具體的系統需求，並逐步將介面設計與程式功能結合。雖然目前仍需要持續加強獨立撰寫程式的能力，但這次經驗也讓我更熟悉如何運用工具協助開發，以及如何透過測試與調整改善系統成果。

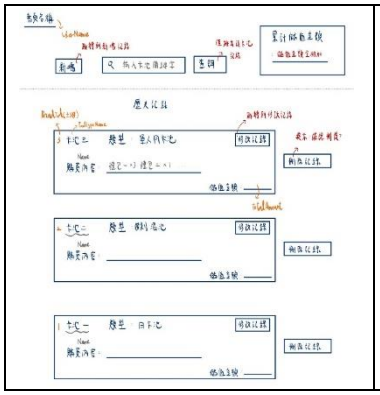


圖 7-1　儲值紀錄首頁設計草圖

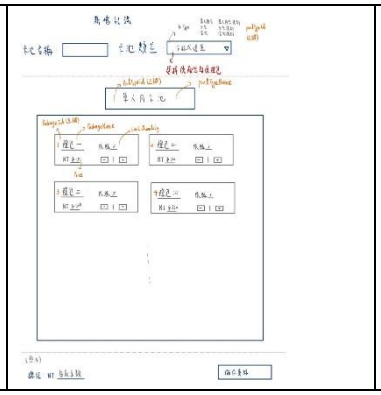


圖 7-2　禮包選購介面設計草圖

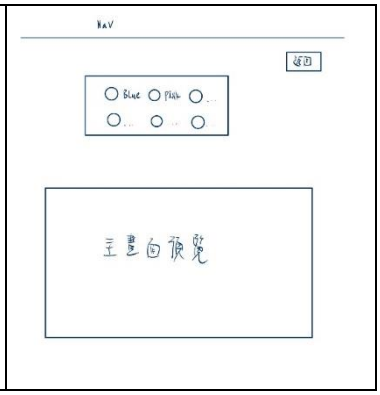


圖 7-3　個人化主題設定草圖

（三）未來改善方向

雖然本專案已完成原先規劃的主要功能，但仍有部分可以持續改善的地方。未來希望能加強會員密碼的儲存與驗證機制，提升資料安全性；新增 Excel 匯出功能，方便使用者備份及整理歷史儲值紀錄；並擴充依月份或特定期間進行消費統計的功能，讓使用者能更清楚地掌握不同時間的支出變化。

透過上述改善方向，希望能進一步提升系統的安全性、資料管理能力及實際使用的便利性。

（四）學習心得

這次專案對我而言，是一次特別有意義的開發經驗，也是我第一次完成結合資料庫、能夠實際儲存與管理資料的網頁系統。

回想大一初次接觸 HTML 時，我便對網頁設計產生了興趣。雖然當時已經能夠製作網頁介面，但由於尚未接觸後端程式與資料庫的相關知識，所完成的作品仍以靜態展示為主，無法真正保存使用者輸入的資料。從那時起，我便一直希望未來能夠製作出一套不只是展示畫面，而是能夠實際操作、儲存資料的系統。

到了大二上學期，我曾與同學合作開發 Java 專案。當時雖然嘗試製作具有前

後端功能的程式，但由於尚未學習資料庫的相關知識，在資料保存及前後端整合方面遇到了困難，最終未能完整實現原先預期的功能。這段經驗讓我留下了一些遺憾，也更加期待未來能夠學習如何將使用者介面、程式邏輯與資料儲存結合起來。

直到後來接觸 ASP.NET Core MVC 與資料庫課程，我才逐漸了解網站如何透過後端程式與資料庫進行互動，也終於有機會將過去一直想完成的構想實際做出來。

從最初建立資料表、設計操作介面，到完成會員管理、儲值紀錄及各項功能，雖然過程中仍需要大量依靠 AI 協助程式實作，也遇到不少需要反覆測試與調整的問題，但當自己設計的功能真的能夠運作，輸入的資料也能成功保存並再次讀取時，仍然讓我感受到很大的成就感。

透過這次專案，我也更加了解自己的優勢與不足。我發現自己對於功能規劃、介面設計及操作流程的安排有較高的興趣，也願意花時間調整細節，讓成果更接近原先的構想；但在程式撰寫與技術理解方面，仍有許多需要持續加強的地方。

未來希望能在善用 AI 等輔助工具的同時，逐步提升自己的程式基礎與獨立解決問題的能力，讓自己不只能夠提出設計構想，也能更深入地理解並實現相關功能。

對我而言，這次專案最大的收穫，不只是完成了一套儲值紀錄系統，而是終於實現了從大一開始便希望製作出實用網站的目標，也讓我對未來持續學習資訊相關技術有了更多信心與動力。